



LECCIÓN ANTERIOR

12. Indicadores de strikes: mapas de fuerzas en el gráfico

SIGUIENTE LECCIÓN

14. El centro de mando: Options X-Ray: Market State

Inicio Fundamentos del volumen Opciones: de los fundamentos al feed por minutos

13. Superficies: el MM no tiene niveles

## 13. Superficies: el MM no tiene niveles

INTERMEDIO

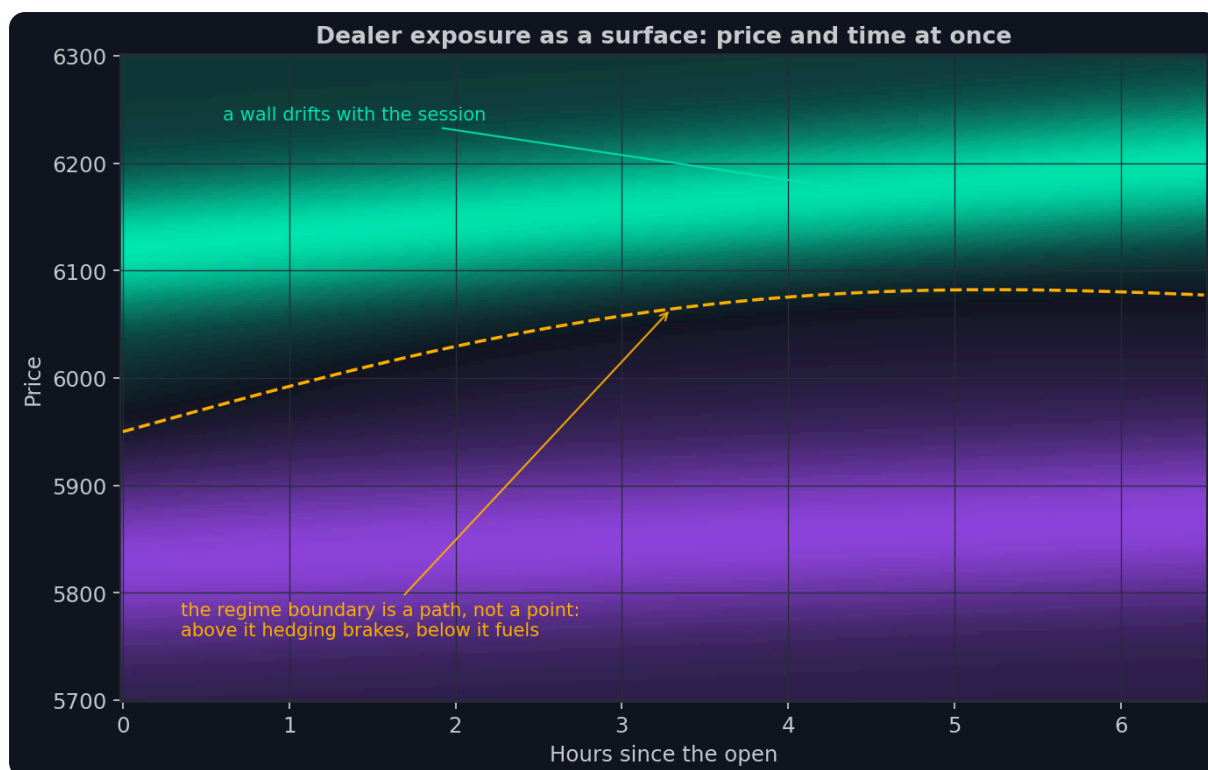
11 min

Enséñale a un MM de opciones un gráfico con líneas horizontales — muros, imanes, fronteras — y pregúntale dónde están sus niveles. Se encogerá de hombros. En su libro no hay niveles. Hay posiciones; las posiciones tienen griegas; y las griegas tienen la propiedad incómoda que venimos observando desde la lección 3: cambian con el precio y con el tiempo. La fuerza con la que el libro responderá a un movimiento del mercado depende de **dónde** llega el precio y de **cuándo** llega. El mismo strike a las diez de la mañana y a las cuatro menos cuarto son dos strikes distintos.

Todo lo que hemos dibujado hasta ahora respondía a la pregunta «qué está pasando ahora». El grupo final de indicadores del curso responde a una pregunta más adulta: «qué pasa si».

### De las líneas al terreno

Toma el libro del MM del minuto actual — el feed nos lo da con exactitud — y hazle una pregunta: ¿cuál será tu exposición gamma en cada nivel de precio, en cada momento de lo que queda de sesión? El libro se conoce, las griegas se pueden calcular — la respuesta es computable. Lo que sale no es ni un perfil ni una línea, sino una **superficie**: un mapa de fuerzas sobre el plano precio × tiempo.



Mira en qué se han convertido dos héroes de las lecciones anteriores. El muro — hasta ahora una línea horizontal — resulta ser una cresta que deriva a lo largo del día: un nivel que por la mañana estaba en una marca espera al precio en otra por la tarde. Y el punto de gamma cero de la lección 5 se ha estirado en una frontera sinuosa: por encima de ella la cobertura frena el mercado; por debajo, lo acelera — y la propia frontera se desplaza a lo largo de la sesión. Una línea horizontal es lo que queda del terreno cuando lo miras desde un único punto en el tiempo. La superficie muestra el terreno entero.

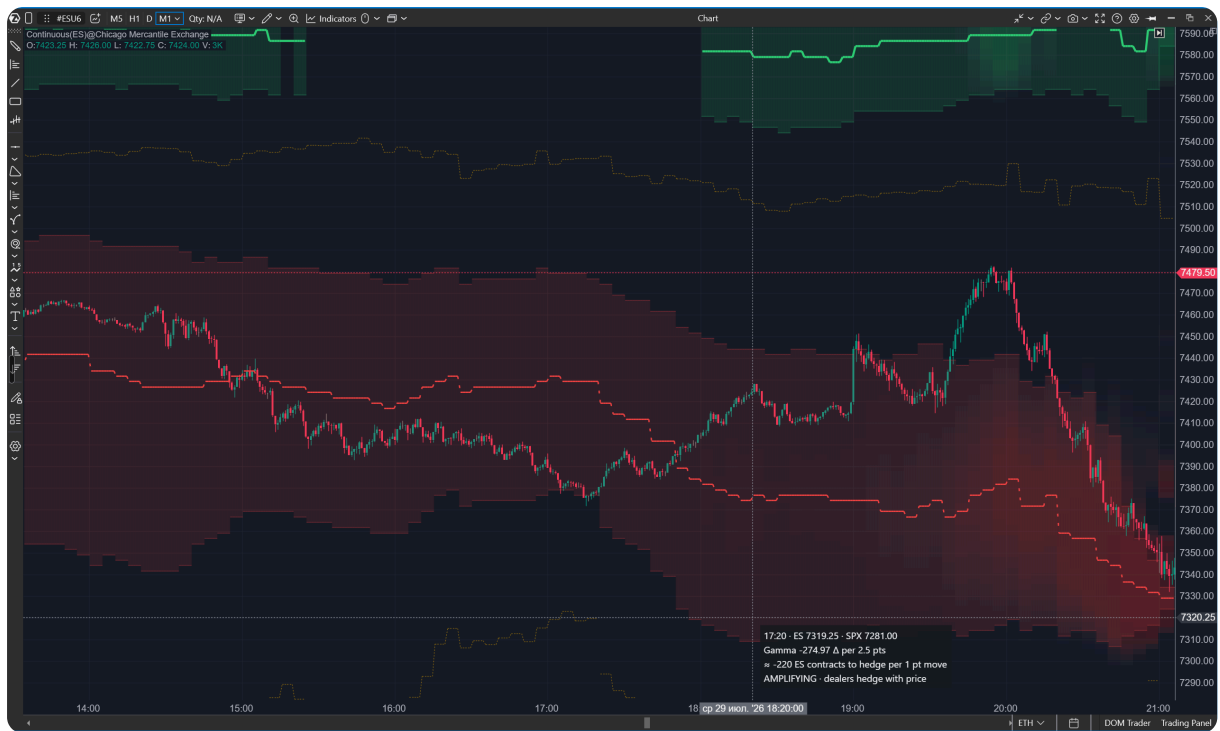
Una advertencia honesta antes de pasar a los indicadores — y está integrada en la propia imagen. El campo **detrás de las velas** es realidad observada: cada minuto de la historia está dibujado con el libro de ese mismo minuto; ningún pronóstico rancio se queda en pantalla después de los hechos. Y a la derecha de la última vela el indicador continúa la superficie en una **zona de proyección** — hasta el final de la sesión actual y, tras el cierre, hacia la apertura de la siguiente. Es un pronóstico hecho con el libro más fresco: «así será la exposición *si* el libro no cambia». El libro cambiará — el mundo 0DTE, lección 7 —, así que la proyección se recalcula con cada minuto nuevo, y los tooltips dentro de ella lo dicen sin rodeos: `FORECAST from the book ... earlier · not observed`, o, para la mirada vespertina hacia delante, `OUTLOOK for the ... open · projection, not observed`. Confundir lo observado con lo esperado no es una opción.

# Options X-Ray: GEX Heatmap — el terreno de la fuerza gamma

El primero de los dos mapas de calor dibuja la superficie gamma justo detrás de las velas del gráfico: un campo de color donde un extremo de la escala es frenado (los MM cubren contra el movimiento), el otro es aceleración (con el movimiento), y la saturación es la fuerza del efecto. Las velas corren por encima del campo: puedes ver al precio literalmente cabalgar el terreno — atascándose al entrar en una zona densa de frenado y deslizándose por los parches vacíos.

Sobre el campo, el indicador traza dos líneas de nuestro glosario. La frontera de régimen discontinua — esa misma línea sinuosa donde el signo se invierte: cruzarla significa que el mercado cambia de carácter, y ahora puedes ver no solo dónde está sino hacia dónde va. Y las crestas de los muros — cordilleras de exposición máxima trazadas a través del tiempo: línea continua donde la cobertura sostiene el precio, quebrada donde lo deja pasar. Todas, junto con el propio campo, continúan en la zona de proyección: puedes ver dónde llegarán el muro y la frontera para el cierre — o dónde estarán esperando al precio en la apertura de mañana.

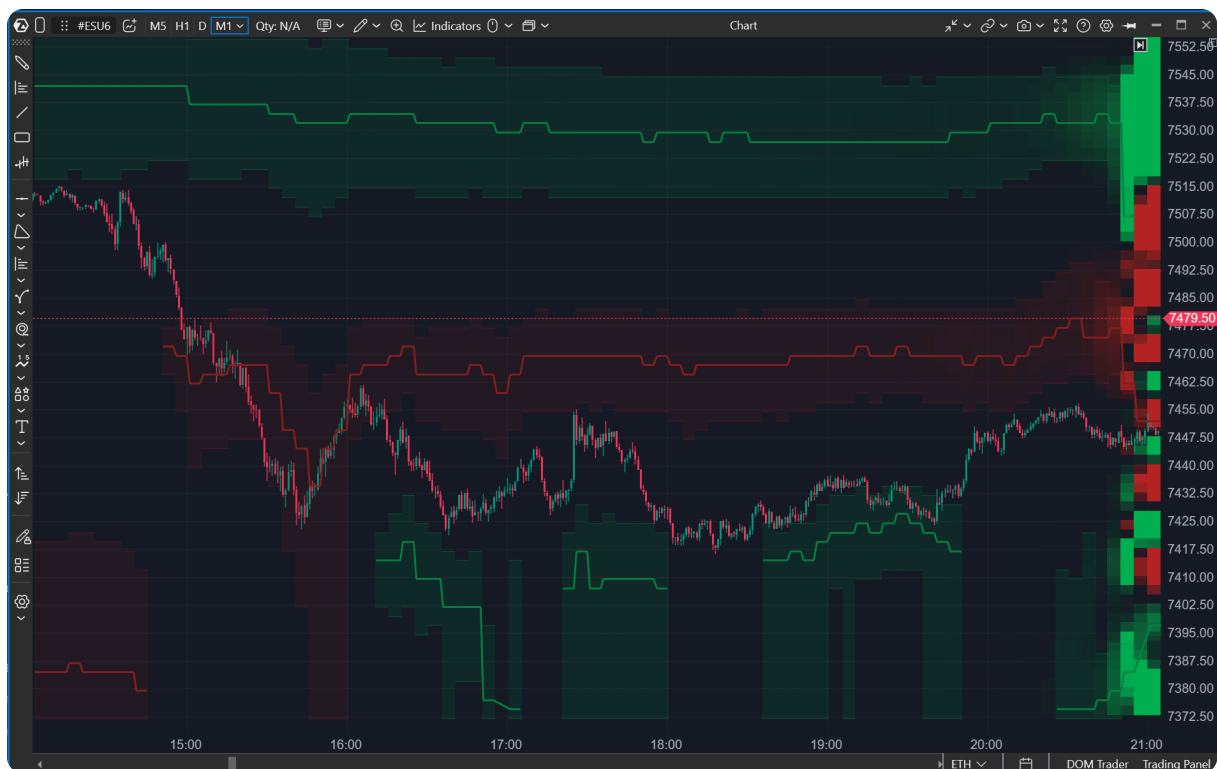
Pasar el cursor abre una tarjeta en la gramática común del paquete: un titular de veredicto en color — **DAMPING**, **AMPLIFYING**, **REGIME BOUNDARY** o el nombre del muro — y una línea principal brillante: **aproximadamente cuántos contratos ES tendrán que empujar los MM por el mercado por cada punto de movimiento** en este nivel. El valor bruto de gamma y la mecánica ("MM hedge with price — expect follow-through") quedan debajo en una línea atenuada: primero la consecuencia para el trader, luego la cocina de las griegas.



## Options X-Ray: Charm Heatmap — el horario de la fuerza del tiempo

La segunda superficie pertenece al charm — la fuerza cuyo gatillo, como vimos en la lección 11, siempre se dispara: el tiempo pasa en cualquier escenario. Eso hace de su mapa el más directivo de todos: las zonas rojas son niveles donde el paso del tiempo obligará a los MM a **vender** futuros; las verdes — a **comprar**. La tarjeta de hover lo dice con todas las letras: un titular **SELL PRESSURE AHEAD** o **BUY PRESSURE AHEAD** y una línea brillante "MM must SELL  $\approx$  N ES contracts here" — con el charm bruto atenuado debajo. La zona de proyección también está aquí: el horario de los flujos obligatorios continúa hasta el final de la sesión.

Recuerda de la lección 7: en un mercado de un día, todo efecto se acumula hacia el cierre. En la superficie del charm lo ves literalmente — el campo se enciende hacia la tarde, y la última hora es la más brillante. El mapa de charm de la mañana es un fondo tenue; el de la tarde, un horario de flujos obligatorios para el resto del día.



## Options X-Ray: Surface Profile — una regla para el mapa de calor

Un campo de color tiene una debilidad: la saturación no se puede medir a ojo. El tercer indicador de la lección resuelve exactamente eso — toma una columna de la superficie, el corte en el momento de una vela, y lo despliega como un histograma horizontal en el borde del gráfico: barras por nivel de precio, la longitud es fuerza, el color es signo. El mismo material que el mapa de calor, pero con números: las etiquetas de los picos convierten la gamma en « $\pm N$  ES por punto de movimiento» y el charm en «sell/buy N ES», y las tarjetas de hover hablan la misma gramática — DAMPING/AMPLIFYING, SELL/BUY PRESSURE AHEAD.

La superficie se elige — gamma, vanna o charm. Aquí no hay cestas de vencimientos, y es deliberado: el proveedor calcula la superficie sobre el libro completo. Y el corte puede asomarse a la zona de proyección: apunta más allá del último minuto observado, las barras se atenúan y la tarjeta dice honestamente "FORECAST ... not observed".

El control del tiempo se comparte con el Strike Profile: tres modos en ambos perfiles. Por defecto el corte vive en el **momento actual** — el minuto más fresco del libro — y no cambia al desplazar el gráfico. Un clic en el chip de la franja enciende el **scrub**: el perfil salta con el cursor. Y el **pin** — Ctrl+clic en cualquier vela fija el perfil a ella: una marca discontinua cae sobre la vela, el chip se convierte en "Pinned · 13:35 ×" (hora

del gráfico, la misma que muestra el eje), otro Ctrl+clic mueve el pin, un clic en el chip lo suelta. La pista vive en el propio chip — pasa el cursor por encima.

Ambos perfiles viven por defecto en un **panel vertical propio** junto a las velas: la escala de precios sigue compartida, así que los niveles siguen alineándose con el gráfico. Así es como, por ejemplo, el libro de strikes y el corte de fuerzas quedan lado a lado: las posiciones y su consecuencia, una junto a otra. El perfil puede volver al gráfico como overlay si lo deseas, y el layout del Strike Profile es aún más rico — la vista multisesión de la lección 12.

## Dos maneras de leer un mismo corte

El perfil tiene una segunda lectura, más adulta, y se elige de la misma lista que la propia griega: junto a "Gamma", "Vanna" y "Charm" está **"Gamma · hedge response to a move"**.

La diferencia está en la pregunta que responde una barra. La lectura simple muestra la fuerza **en un punto**: cuántos contratos ES de cobertura genera un punto de movimiento exactamente en ese precio. La lectura de respuesta muestra la fuerza **a lo largo de un camino**: si el precio se aleja de ese nivel la ventana elegida — diez puntos por defecto —, cuánta cobertura se acumula por el camino. Lo primero es una propiedad del nivel; lo segundo, una propiedad de la ruta.

Por eso en el modo de respuesta cada fila de precio se divide en dos: la mitad superior responde por un movimiento **hacia arriba** desde ella, la inferior por un movimiento **hacia abajo**. El color sigue significando el régimen: una respuesta amortiguadora dice que los MM operan contra el movimiento (vendiendo en el rally, comprando la caída); una amplificadora, que operan con él. La asimetría entre esas mitades es todo el sentido del modo: una mitad amortiguadora larga arriba y una corta abajo significa que el precio se atasca subiendo y viaja libre bajando.

El vínculo entre las dos lecturas es fácil de comprobar con aritmética. En un tramo suave del perfil, la respuesta sobre una ventana de diez puntos es aproximadamente diez veces la densidad puntual — porque es la integral de la misma magnitud. En un pico único y afilado la proporción sale menor: la ventana recoge también a los vecinos más débiles, así que la densidad media a lo largo del camino queda por debajo del pico.

La ventana es un ajuste aparte, desde cuatro puntos en adelante. Ese suelo no es arbitrario: la rejilla de precios del proveedor avanza en pasos de 2,5 puntos, y una ventana más estrecha que un paso sumaría un rango vacío.

El modo existe solo para la gamma, y no es una simplificación. La gamma responde al movimiento del precio, así que sumarla a lo largo de un camino de precios tiene sentido. La vanna responde a los desplazamientos de la volatilidad y el charm al paso del tiempo; una ventana de precios no significa nada para ninguno de los dos.

Por último, los mismos números están disponibles sin cambiar de modo: en la lectura simple la tarjeta de hover muestra primero la fuerza en el nivel y su veredicto, y debajo — como bloque aparte — la respuesta hacia arriba y hacia abajo. Así que cambia de modo cuando necesitas la asimetría en **todos los niveles a la vez**, y no solo en el que está bajo el cursor.

## Cómo encaja esto en el flujo de trabajo

Apilemos juntos los pisos del paquete — ahora se ven todos a la vez. Los indicadores de flujo (lección 10) te dicen *quién está haciendo qué ahora mismo*. Los mapas de strikes (lección 12) — *dónde están las fuerzas en este momento*. Las superficies responden a la tercera pregunta: *con qué se topará el precio a continuación* — *en todos los escenarios a la vez*. Son tres horizontes temporales de una misma mecánica, y juntos cierran el ciclo completo: ves el flujo — entiendes cómo cambió el mapa — juzgas qué promete el mapa a continuación.

Los pisos del paquete están contruidos, desde el volumen simple hasta las superficies. La próxima lección les pone encima un panel de control: un indicador que pliega las conclusiones de todos los anteriores en cuatro veredictos y dos cintas — y sirve a la vez de repaso de todo el curso en una sola pantalla.



### KEY TAKEAWAY

- El MM no tiene niveles: la fuerza de su libro depende de dónde llega el precio y de cuándo — una superficie sobre el plano precio  $\times$  tiempo.
- El muro se convierte en una cresta que deriva; el punto de gamma cero, en una frontera de régimen móvil.
- Detrás de las velas está la realidad observada (cada minuto dibujado con el libro de ese minuto); a la derecha de la última vela, la zona de proyección desde el libro más fresco, con tooltips etiquetados "not observed".
- GEX Heatmap es el terreno de frenado y aceleración detrás de las velas; Charm Heatmap, el horario de los flujos forzosos del tiempo, que se enciende hacia el cierre.

- Options X-Ray: Surface Profile es el mismo corte de la superficie como histograma medible: una regla para los mapas de calor, con scrub, pin (Ctrl+clic) y panel vertical propio.

## ? Quiz

0 / 6

1 ¿Por qué «el MM no tiene niveles»?

- ☐ A Los MM no miran gráficos
- ☐ B El regulador prohíbe los niveles
- ☐ C La fuerza del libro no depende solo del precio sino del tiempo: el mismo strike lleva una fuerza distinta por la mañana que por la tarde
- ☐ D Los MM tienen demasiadas posiciones para contarlas

Comprobar respuesta

2 ¿A qué pregunta responde la superficie de exposición?

- ☐ A «Cuál fue el precio ayer»
- ☐ B «Qué tan fuerte será la cobertura de los MM si el precio llega a tal nivel a tal hora»
- ☐ C «Cuántos contratos se negocian ahora mismo»
- ☐ D «Adónde irá el mercado mañana»

Comprobar respuesta

3 ¿En qué se convierten el muro y el punto de gamma cero al pasar del perfil a la superficie?

- A Desaparecen: en la superficie no hay ni uno ni otro
- B Siguen siendo líneas horizontales
- C Se funden en una sola diagonal
- D El muro se convierte en una cresta que deriva; el punto de gamma cero, en una frontera de régimen sinuosa que se desplaza a lo largo de la sesión

Comprobar respuesta

4 ¿En qué se diferencia el campo detrás de las velas de la zona de proyección a la derecha de la última vela?

- A Detrás de las velas está la realidad observada (cada minuto dibujado con el libro de ese minuto); a la derecha, un pronóstico desde el libro más fresco bajo el supuesto de que el libro no cambia
- B En nada: toda la superficie es un mismo pronóstico
- C Detrás de las velas está el pronóstico; a la derecha, la realidad
- D La zona de proyección muestra el día de ayer

Comprobar respuesta

5 ¿Por qué el mapa del charm es el más «directivo» de las superficies?

**A** Se actualiza más a menudo que los demás

**B** Los flujos de gamma y vanna son condicionales (necesitan un movimiento del precio o de la IV), mientras que el gatillo del charm — el paso del tiempo — siempre se dispara

**C** Muestra los datos de todas las cohortes a la vez

**D** Es el único que usa rojo y verde

Comprobar respuesta

**6** ¿En qué se diferencia Options X-Ray: Surface Profile de los mapas de calor y del Strike Profile?

**A** En nada, es la misma imagen

**B** Del mapa de calor — en que es medible: la misma columna de la superficie, pero como histograma con números; del Strike Profile — en el objeto: aquel muestra el libro en los strikes, este la fuerza en los niveles de precio

**C** Muestra solo la parte pronosticada de la superficie

**D** Funciona solo en gráficos diarios

Comprobar respuesta

Marcar como completado

LECCIÓN ANTERIOR

12. Indicadores de strikes: mapas de fuerzas en el gráfico